Администрирование сетевых подсистем

# Лабораторная работа № 8

*Настройка SMTP-сервера Postfix*

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

# Цель и задание

**Цель работы**

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера на примере программного обеспечения Postfix.

**Задачи**

1. Установить Postfix и s-nail на сервере, открыть порт SMTP в межсетевом экране
2. Настроить Postfix через postconf: mydomain, myorigin, inet_protocols, inet_interfaces
3. Проверить отправку почты с сервера и клиента, отладить проблемы доставки
4. Добавить MX-запись в DNS, настроить mydestination для доставки на доменный адрес
5. Написать скрипты Vagrant mail.sh для server и client, обновить Vagrantfile

# 3.1 Установка Postfix и s-nail

dnf -y install postfix | dnf -y install s-nail | firewall-cmd --add-service=smtp

## Шаги установки

| | |
|---|---|
| 1 | **dnf -y install postfix**<br>Установка агента передачи почты (MTA) |
| 2 | **dnf -y install s-nail**<br>Установка консольного почтового клиента |
| 3 | **firewall-cmd --add-service=smtp**<br>Разрешить порт 25/tcp в текущем сеансе |
| 4 | **--add-service=smtp --permanent**<br>Сохранить правило после перезагрузки |
| 5 | **restorecon -vR /etc**<br>Восстановление меток безопасности SELinux |
| 6 | **systemctl enable --now postfix**<br>Запуск и добавление в автозапуск |

*Рис. 1. Установка пакетов postfix и s-nail на сервере*

# 3.2 Настройка Postfix через postconf

postconf -e | /etc/postfix/main.cf | postfix check | systemctl reload

## Ключевые параметры Postfix

**`mydomain = kolade.net`**

Имя домена почты

**`myorigin = $mydomain`**

Домен-источник отправки писем

**`inet_protocols = ipv4`**

Отключить IPv6, использовать только IPv4

**`inet_interfaces = all`**

Прослушивать все интерфейсы (не только localhost)

**`mydestination = ...$mydomain`**

Добавить домен в список конечных точек доставки

**`mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`**

Доверенные сети для relay

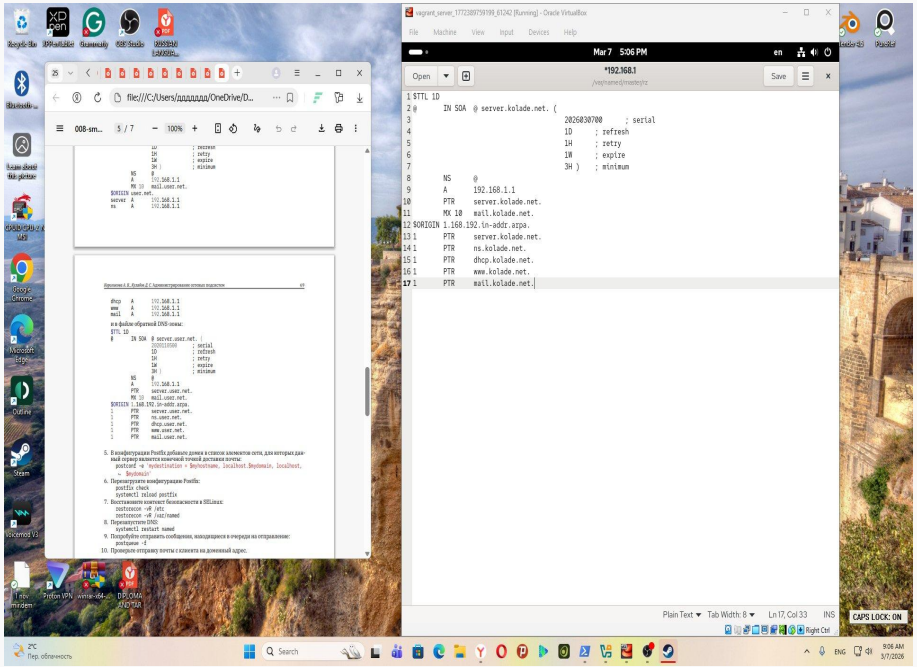
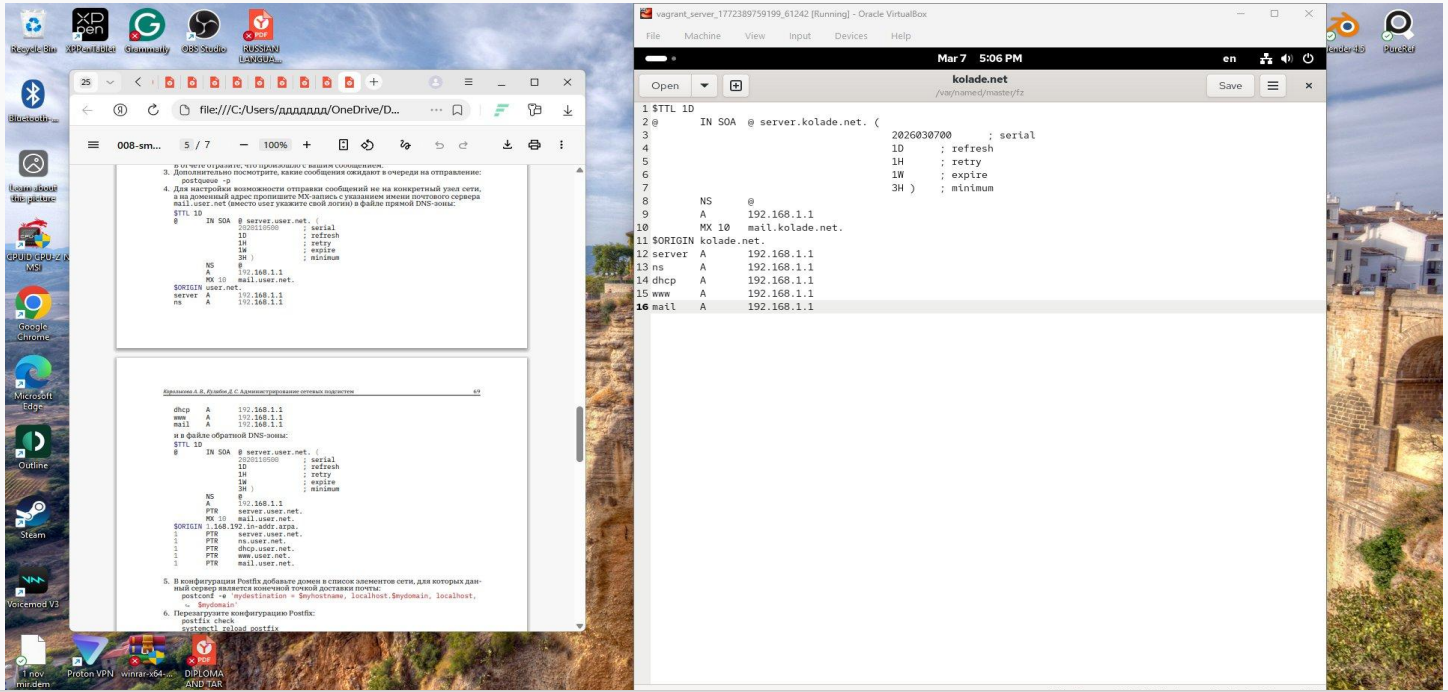



*Рис. 2. Просмотр и изменение параметров Postfix с помощью postconf*

# 3.3 Проверка отправки почты с сервера

echo . | mail -s test1 kolade@server.kolade.net | tail -f /var/log/maillog

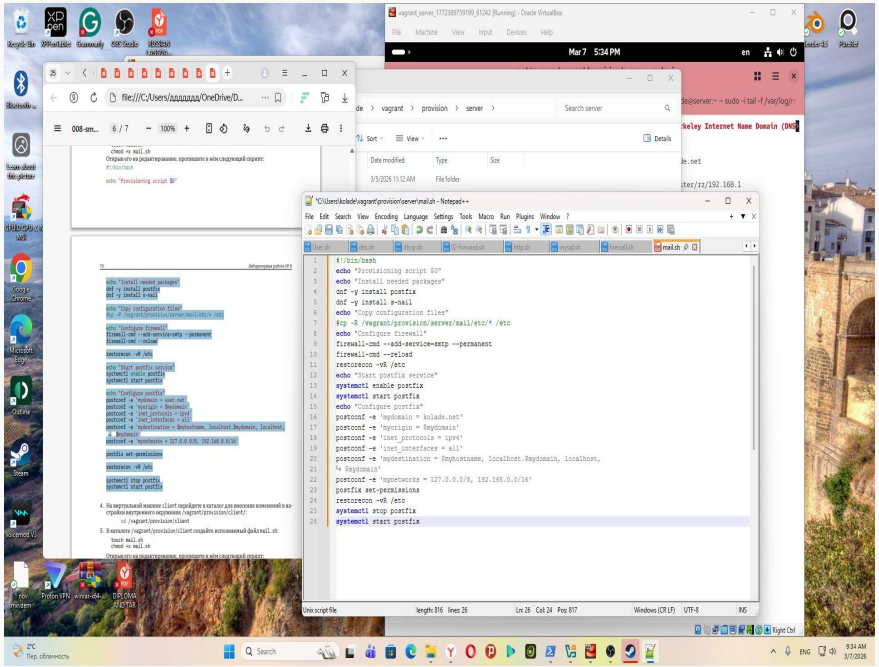



Статус: delivered | Письмо доступно в /var/spool/mail/kolade

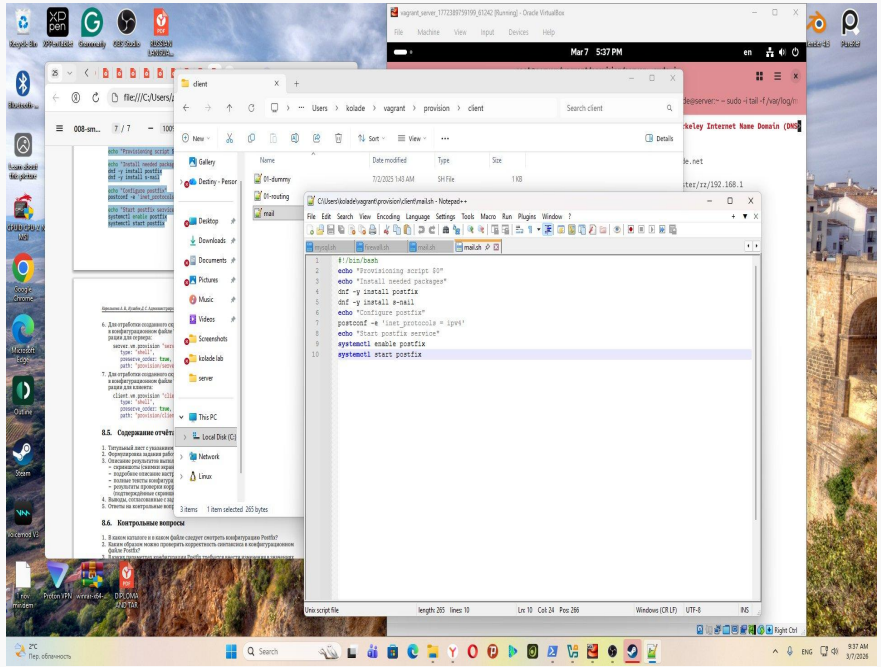
*Рис. 3. Отправка тестового письма с сервера и мониторинг почтового лога /var/log/maillog*

# 3.3 Настройка сервера для приёма писем с клиента

inet_interfaces = all | mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16



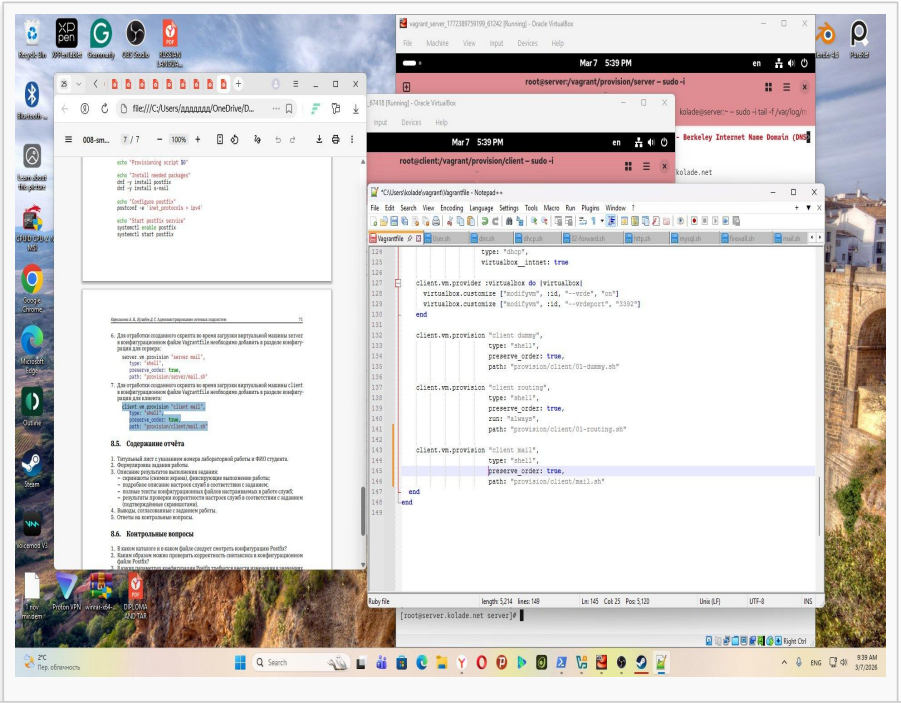

Клиент: dnf install postfix, s-nail; inet_protocols=ipv4

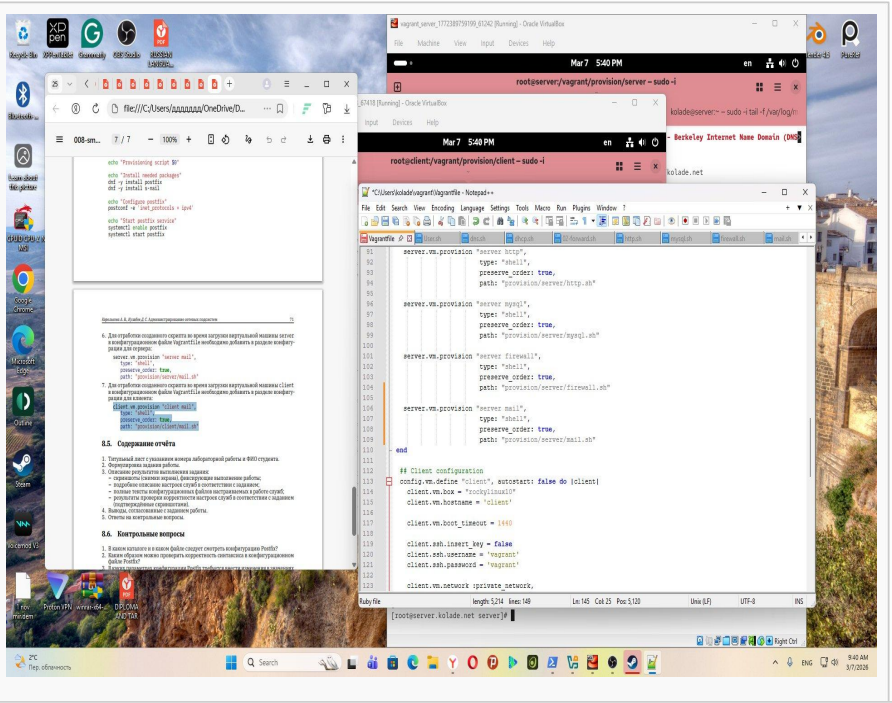



Письмо с клиента доставлено после расширения настроек

# 3.4 Добавление MX-записи в DNS для доставки на домен

MX 10 mail.kolade.net. | mail A 192.168.1.1 | PTR mail.kolade.net.




Без MX-записи письмо на kolade@kolade.net остаётся в очереди | postqueue -p → статус deferred

# 3.4 mydestination и разгрузка очереди сообщений

postconf -e mydestination | postqueue -f | systemctl restart named

## Добавление домена в mydestination

```
postconf -e 'mydestination =
  $myhostname,
  localhost.$mydomain,
  localhost, $mydomain'
```

1. **postfix check**
   Проверка синтаксиса main.cf
2. **systemctl reload postfix**
   Применение новых настроек
3. **restorecon -vR /etc /var/named**
   Восстановление меток SELinux
4. **systemctl restart named**
5. Отправка всех писем из очереди

После MX DNS + mydestination + named restart: письма доставлены успешно

## Команда postqueue

**postqueue -p**

Просмотр очереди — письмо осталось со статусом deferred

**postqueue -f**

Немедленная попытка доставки всех писем из очереди

**postsuper -d ALL**

Удалить все письма из очереди (экстренная очистка)

# 3.5 Скрипты Vagrant: mail.sh для server и client

provision/server/mail.sh | provision/client/mail.sh | Vagrantfile

### provision/server/mail.sh

```
dnf -y install postfix s-nail
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
systemctl enable --now postfix

postconf -e 'mydomain = kolade.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname,
  localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl restart postfix
```

### provision/client/mail.sh

```
dnf -y install postfix s-nail
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
systemctl enable --now postfix
```

### Vagrantfile (записи provision)

```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"

client.vm.provision "client mail",
  type: "shell",
  path: "provision/client/mail.sh"
```

# Выводы

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Установка Postfix** | Установлены postfix и s-nail; порт SMTP открыт в firewall; служба в автозапуске. |
| 2 | **Настройка postconf** | mydomain=kolade.net, myorigin=$mydomain, inet_protocols=ipv4 — базовая конфигурация. |
| 3 | **Отправка с сервера** | Письмо на kolade@server.kolade.net доставлено локально; подтверждено через maillog. |
| 4 | **Отправка с клиента** | После inet_interfaces=all и mynetworks — письма с клиента успешно достигают сервера. |
| 5 | **MX DNS + mydestination** | MX-запись mail.kolade.net в DNS + $mydomain в mydestination — доставка на домен работает. |
| 6 | **Скрипты Vagrant** | mail.sh для server и client автоматизируют полную установку и настройки Postfix. |